

Unidad	Sesión	Semana	Tema	Actividades	Evaluaciones
Unidad 1. Fundamentos, arquitectura y trade-offs distribuidos	1	1	Introducción a los sistemas distribuidos: qué son y qué problemas resuelven	Aula invertida; discusión guiada; análisis de ejemplos reales	Diagnóstico inicial
	2	1	Qué no es un sistema distribuido. Diferencias con concurrencia, paralelismo y redes	Debate comparativo; resolución de preguntas conceptuales; actividad colaborativa	Evidencia corta: cuadro comparativo
	3	2	Falacias de la computación distribuida	Revisión previa; estudio de casos; ABP sobre errores de diseño	Participación + ficha de análisis
	4	2	Tipos de arquitecturas distribuidas	Clase taller; comparación de estilos arquitectónicos	Entregable breve: mapa de estilos
	5	3	Cliente-servidor, n-tier, peer-to-peer, microservicios, event-driven	Trabajo en equipos; análisis de trade-offs	Rúbrica de discusión técnica
	6	3	Middleware moderno: RPC, brokers, API Gateway, service discovery	Exposición guiada + laboratorio conceptual	Bitácora técnica
	7	4	Escalabilidad, elasticidad y partición funcional	Resolución de caso; diseño grupal	Evidencia: propuesta de escalabilidad
	8	4	Observabilidad básica como requisito arquitectónico	Introducción a logs, métricas y trazas; mini laboratorio	Entrega corta: matriz de observabilidad
	9	5	Caso integrador de arquitectura distribuida	ABP sobre caso real de industria; discusión de alternativas	Avance de PC1
	10	5	Práctica Calificada 1	Desarrollo y sustentación corta	PC1: Diseño y trade-offs arquitectónicos
Unidad 2. Comunicación, interfaces, naming y semántica de entrega	11	6	Fundamentos de comunicación distribuida	Aula invertida; resolución de problemas de comunicación	Control corto
	12	6	Modelos síncronos y asíncronos. Latencia, timeout y fallas parciales	Taller guiado; análisis de escenarios	Evidencia: esquema de interacción
	13	7	RPC moderno: REST, gRPC, contratos e IDL	Comparación técnica; revisión de contratos	Entregable: cuadro REST vs gRPC
	14	7	Serialización, versionado y compatibilidad	Laboratorio guiado; ejercicio de evolución de contratos	Bitácora de laboratorio
	15	8	Timeouts, retries, backoff e idempotencia	Simulación de fallos; laboratorio práctico	Evidencia: política de reintentos
	16	8	Semánticas de entrega: at-most-once, at-least-once, effectively-once	Resolución de casos; debate técnico	Ficha de análisis
	17	9	Tipos de comunicación: request/response, pub/sub, colas, streaming	Comparación de patrones; diseño por equipos	Entregable: selección de patrón
	18	9	Backpressure y desacoplamiento	Caso práctico; simulación conceptual	Participación evaluada
	19	10	Naming: nombres, identificadores, direcciones, DNS y service registry	Taller aplicado; modelado de naming	Avance de PC2
	20	10	Práctica Calificada 2	Desarrollo de laboratorio y defensa breve	PC2: Comunicación distribuida y naming
	21	11	Tiempo físico, skew, drift y límites de sincronización	Aula invertida; resolución guiada	Control corto
	22	11	Sincronización de relojes: visión general y efectos en sistemas distribuidos	Análisis de escenarios; discusión técnica	Evidencia: reporte corto
	23	12	Lamport clocks y orden parcial	Ejercicios guiados; simulación manual	Hoja de ejercicios
	24	12	Vector clocks y causalidad	Trabajo colaborativo; secuenciación de eventos	Evidencia: diagrama causal

Unidad 3. Tiempo, sincronización, causalidad y coordinación	25	13	Exclusión mutua distribuida	Taller comparativo de enfoques	Participación + ejercicio
	26	13	Locks distribuidos, leases y riesgos operativos	Caso aplicado; análisis de fallas	Bitácora técnica
	27	14	Elección de líder y failure detectors	Simulación; resolución de problemas	Evidencia: algoritmo comparado
	28	14	Coordinación distribuida en escenarios reales	ABP sobre sistema con múltiples nodos	Entregable de diseño
	29	15	Laboratorio integrador de sincronización y coordinación	Simulador/laboratorio; trabajo en equipos	Avance de PC3
	30	15	Práctica Calificada 3	Desarrollo y sustentación técnica	PC3: Sincronización y coordinación distribuida
Unidad 4. Consistencia, replicación y consenso	31	16	Replicación y partición de datos	Aula invertida; caso guiado	Control corto
	32	16	Modelos de consistencia: fuerte, eventual y causal	Comparación de escenarios; análisis técnico	Evidencia: matriz de consistencia
	33	17	CAP y PACELC. Quóruns, primary-backup y leader-follower	Resolución de casos; diseño comparativo	Ficha de trade-offs
	34	17	Introducción al consenso distribuido: intuición de Raft/Paxos	Exposición guiada; simulación conceptual	Evidencia: resumen técnico
Unidad 5. Tolerancia a fallas, resiliencia y recuperación	35	18	Fallas parciales, resiliencia, recuperación y cierre integrador	Caso final; postmortem; integración del curso	Examen final / Trabajo integrador final